

視覺路徑 相關構造

視覺相關構造血液供應

馬偕醫學大學 醫學系 視光學系

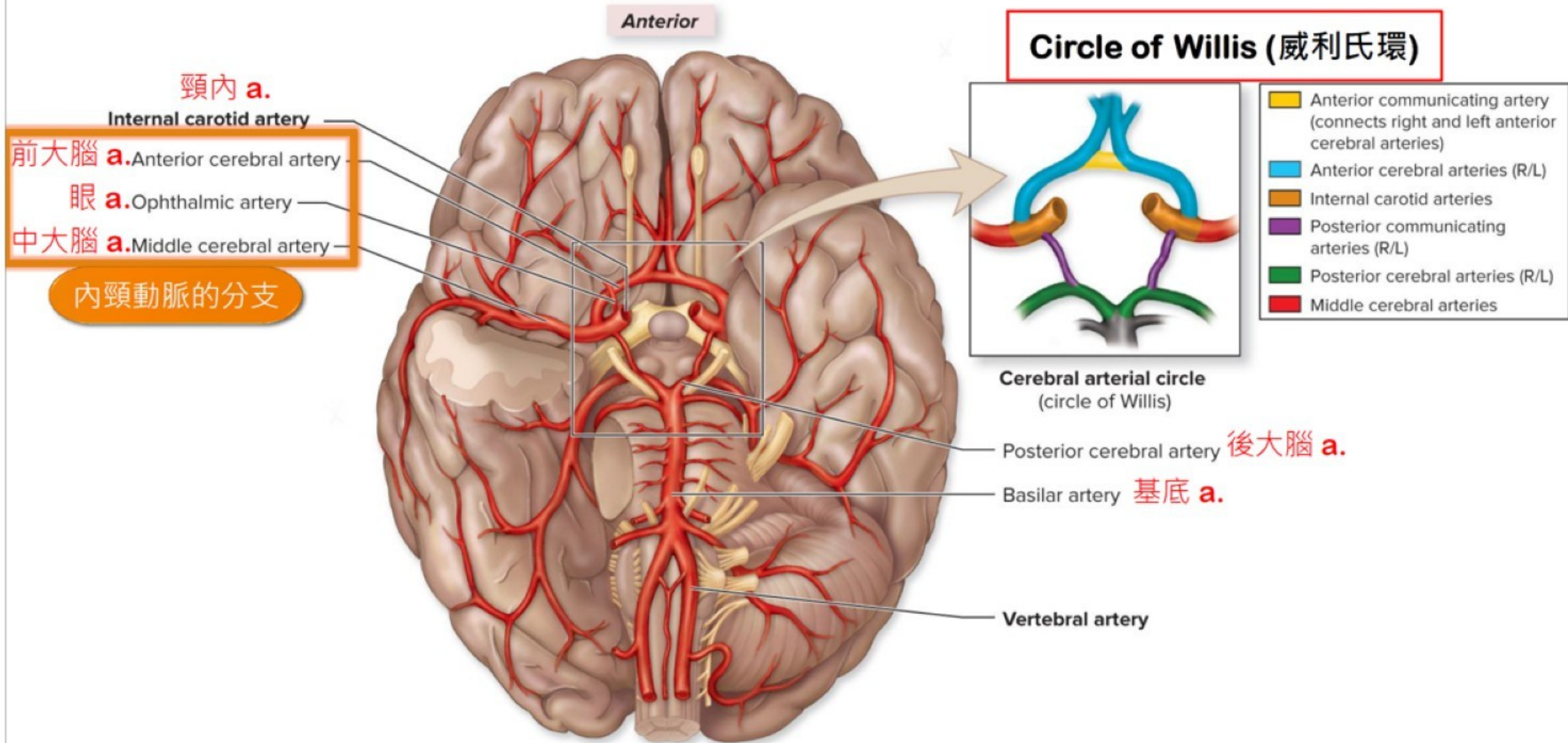
曾廣文 教授

tseng@mmu.edu.tw

Cardiovascular System

陳又溱

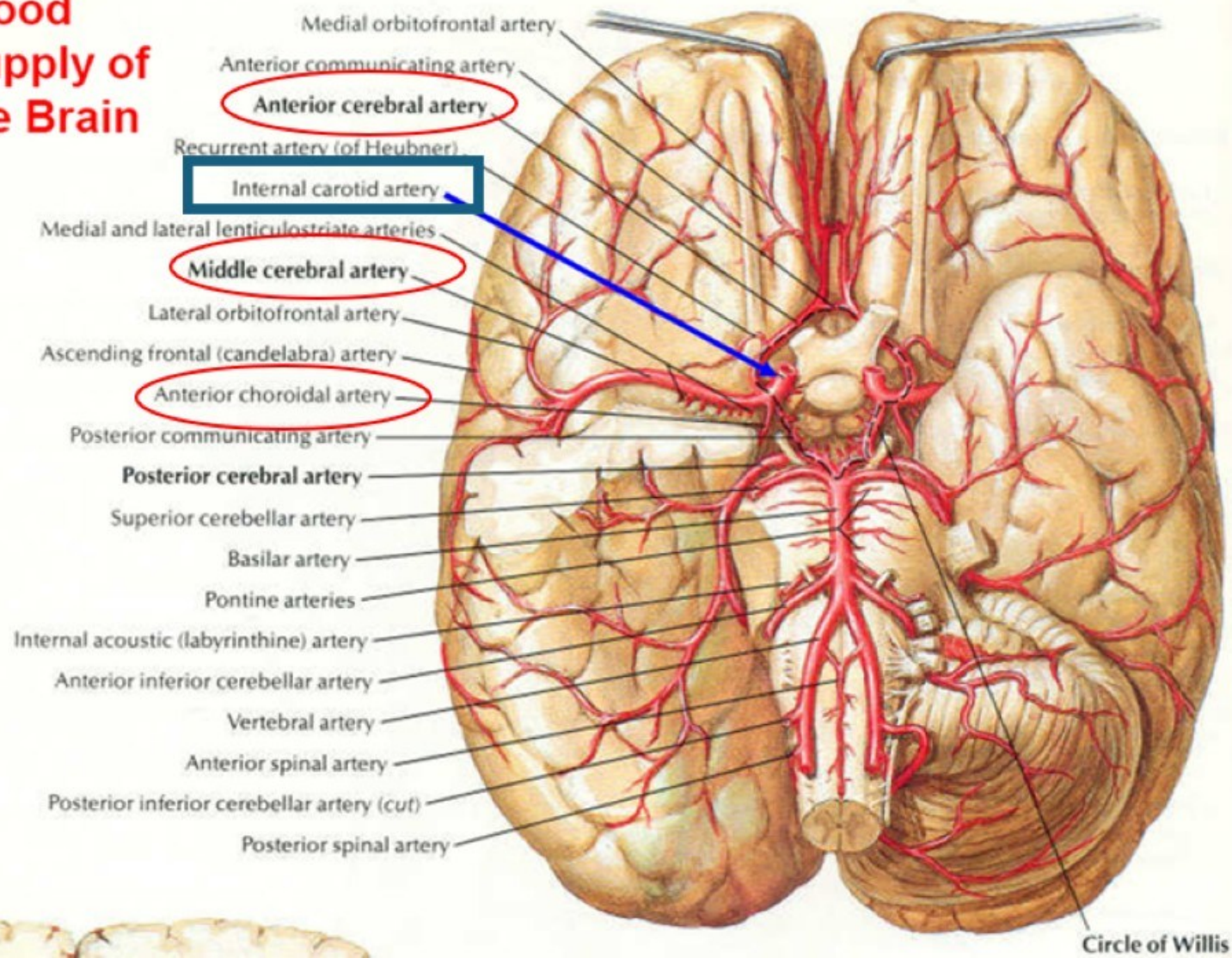
2024.11.20



Vertebral a. (椎動脈) → Basilar a. (基底動脈) → Posterior cerebral a. (後大腦動脈)

我的講義

Blood Supply of the Brain



Anterior Circulation

Internal carotid arteries (ICA)

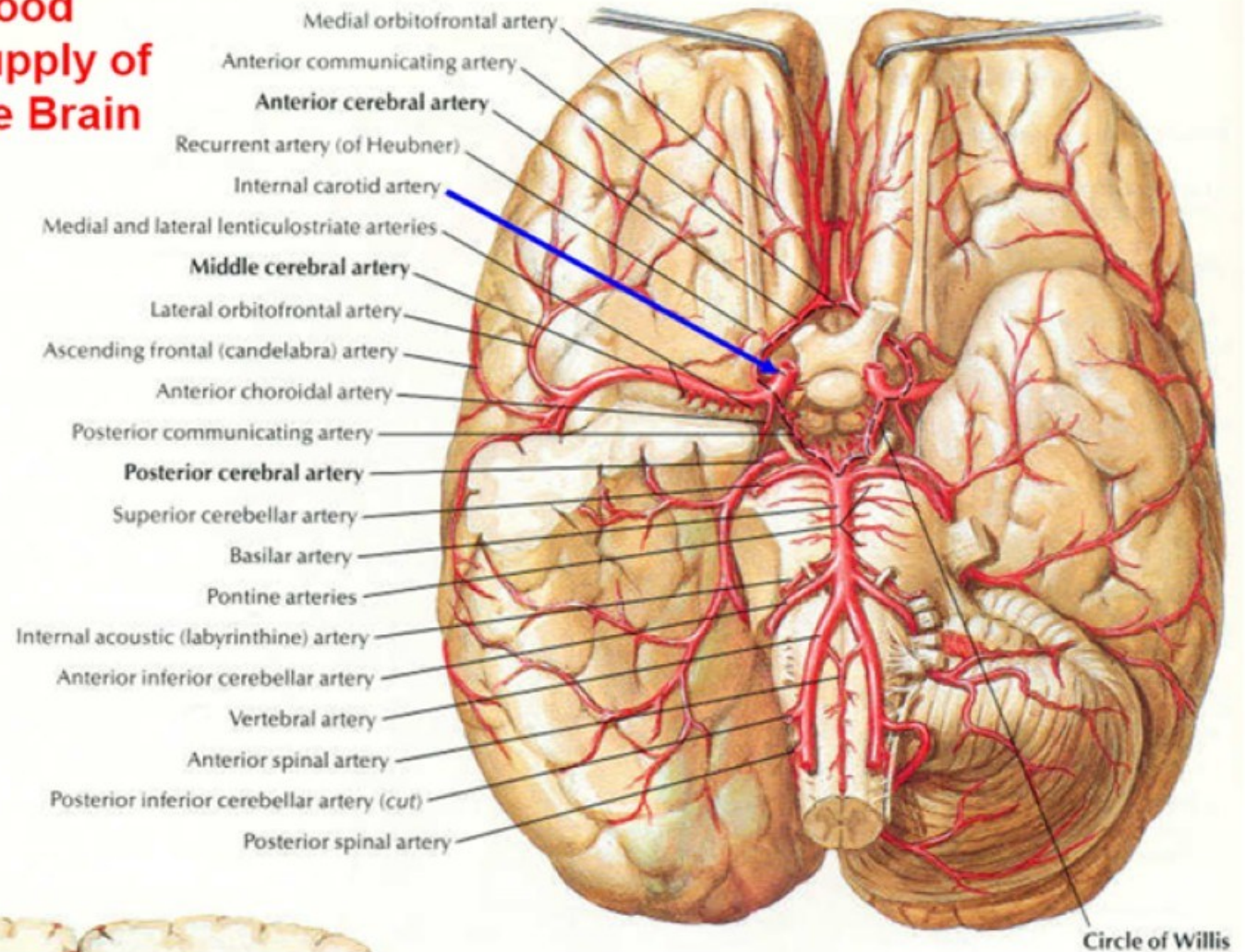
■ Anterior cerebral a.

■ Middle cerebral a.

■ Ophthalmic a.

■ Anterior choroid a. 前脈絡叢動脈

Blood Supply of the Brain



3. 關於前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery) 之敘述，下列何者錯誤？

114年第一次醫師

可供側腦室 (lateral ventricle) 之脈絡叢 (choroid plexus)

可供給內囊後支 (posterior limb of internal capsule)

多數人的前脈絡叢動脈，由內頸動脈 (internal carotid artery) 分支出
基底核 (basal ganglion) 的殼核 (putamen)，主要由前脈絡叢動脈供給

下列何者不是內頸動脈的分支？110年第二次醫師

A. 眼動脈 (ophthalmic artery)

B. 中大腦動脈 (middle cerebral artery)

C. 前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery)

D. 前交通動脈 (anterior communicating artery)

前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery) 直接起自：97年第二次醫師

A. 前大腦動脈 (anterior cerebral artery)

B. 頸內動脈 (internal carotid artery)

C. 後大腦動脈 (posterior cerebral artery)

D. 眼動脈 (ophthalmic artery)

19 下列那些血管系統若發生嚴重的病變且壓迫神經後，可能會引起左側單眼視野全盲？①右側眼動脈瘤 (ophthalmic artery aneurysm) ②左側眼動脈瘤
③右側前脈絡叢動脈阻塞 (occlusion of anterior choroidal artery) ④左側前脈絡叢動脈阻塞 107年第二次驗光

A. ①③

B. 僅②

C. ②④

D. 僅④

18 下列何者血管系統可支配外側膝狀體 (lateral geniculate body) 的循環？

①大腦中動脈 (middle cerebral artery) ②大腦前動脈 (anterior cerebral artery) ③前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery) ④外頸動脈 (external carotid artery) 108年第二次驗光師

A. ①②

B. ①③

C. 僅③

D. ③④

19 下列何者血管系統可支配視覺皮質區的循環？①前脈絡叢動脈 (anterior choroidal artery) ②後脈絡叢動脈 (posterior choroidal artery) ③大腦後動脈 (posterior cerebral artery) 109驗光生

A. 僅①

B. ①②

C. ②③

D. 僅③

教學實踐

臨床醫學生 多年後仍記得住 並應用於臨床

感謝老師教導的 **神經解剖學 blood supply**

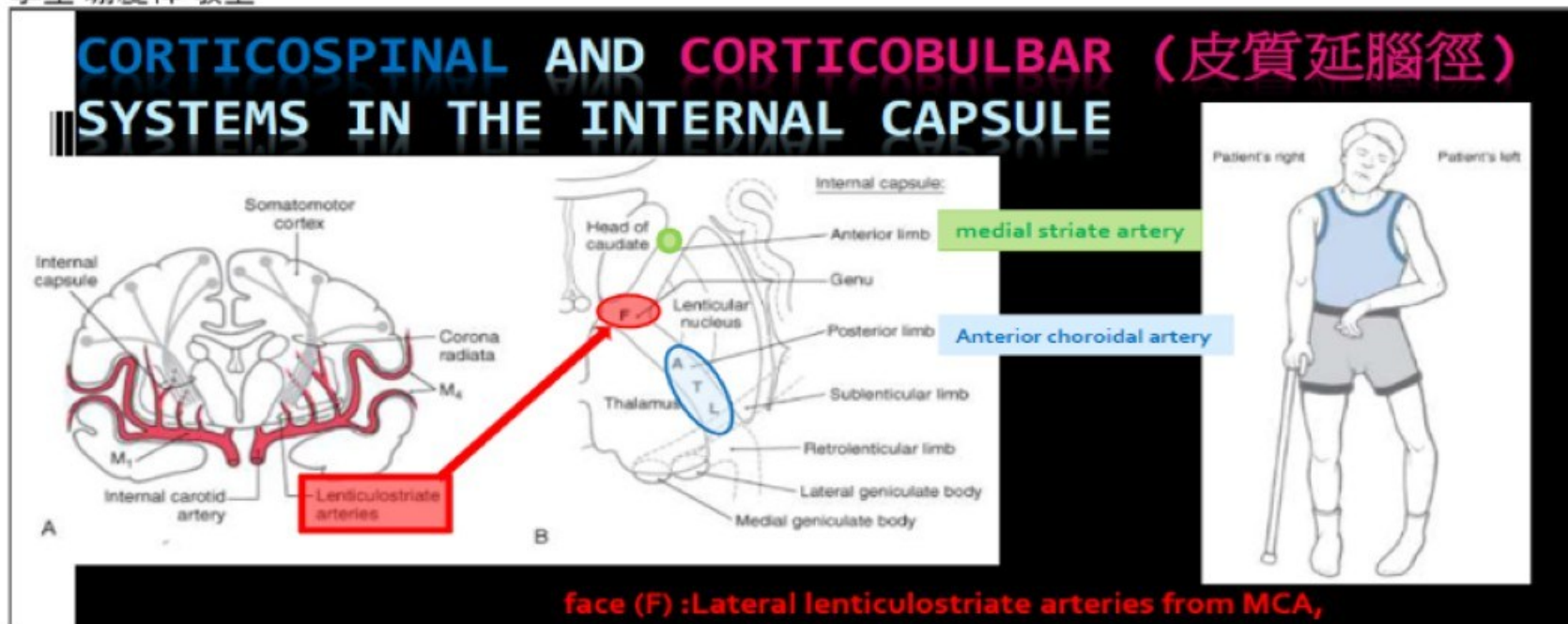
醫學系畢業生的來信 並附上留存當年我教學檔案

曾慶文

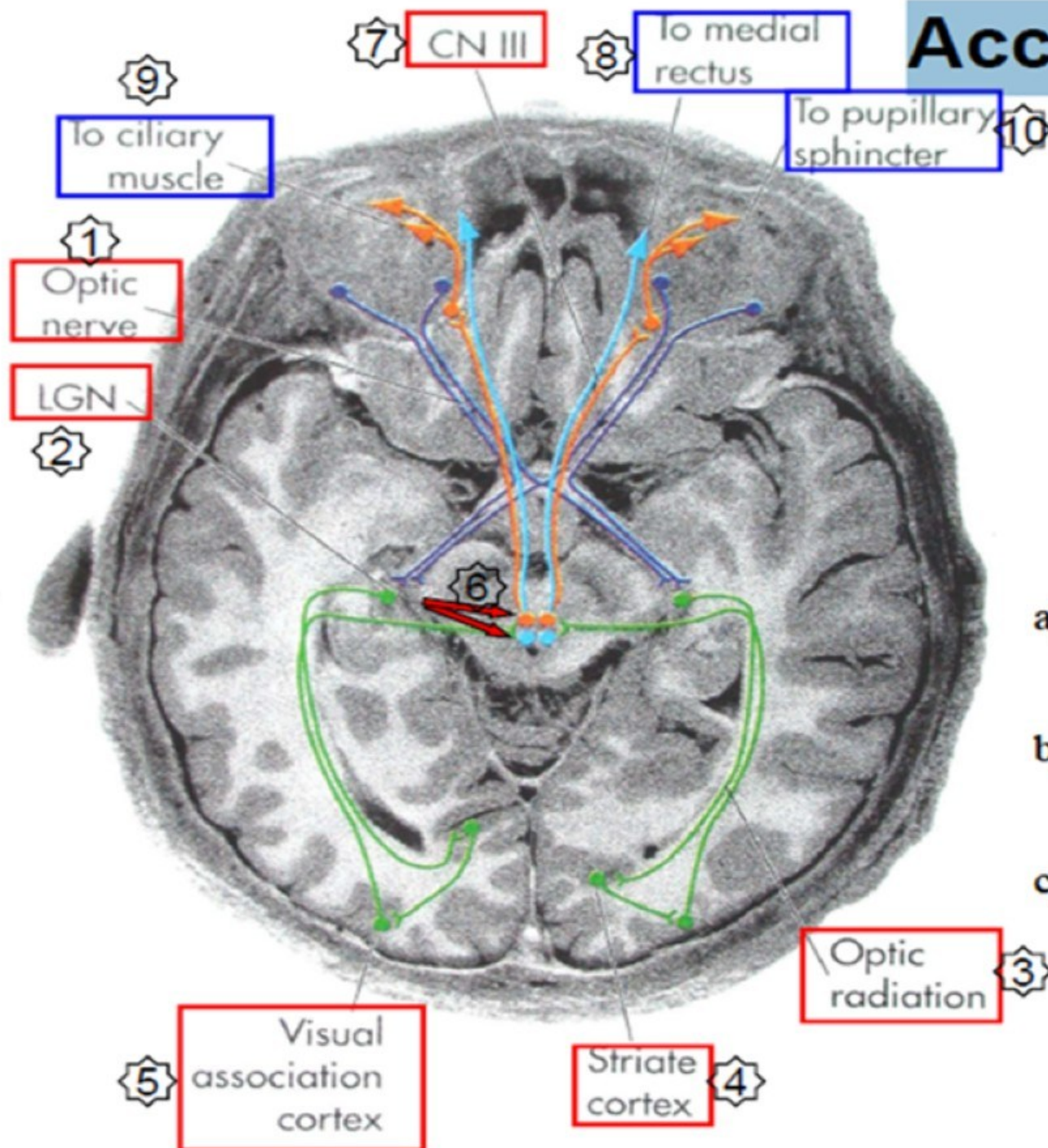
老師您好，冒昧來信打擾，最近在神經內科，碰到一位右側肢體無力的患者，看了他的核磁共振結果，發現其缺血性中風位置正好是老師以前所教，由 **Anterior choroidal artery** 所供應的內囊後支，而該處正是 Corticospinal fibers 的必經之地，難怪他上下肢都受到影響！

學生發現能從臨床驗證基礎學科實在太過興奮，故特別來信感謝老師過去的教導，連神內的醫師都很驚訝的表示，什麼！你們之前居然有教 Anterior choroidal artery！

學生 喻慶祥 敬上



Accommodation reflex



ocular convergence, pupillary constriction, thickening of lens

- a) medial rectus muscles contract for convergence of the eye
- b) contraction of ciliary muscle → thicken lens
- c) pupillary constriction → sharpen image in retina

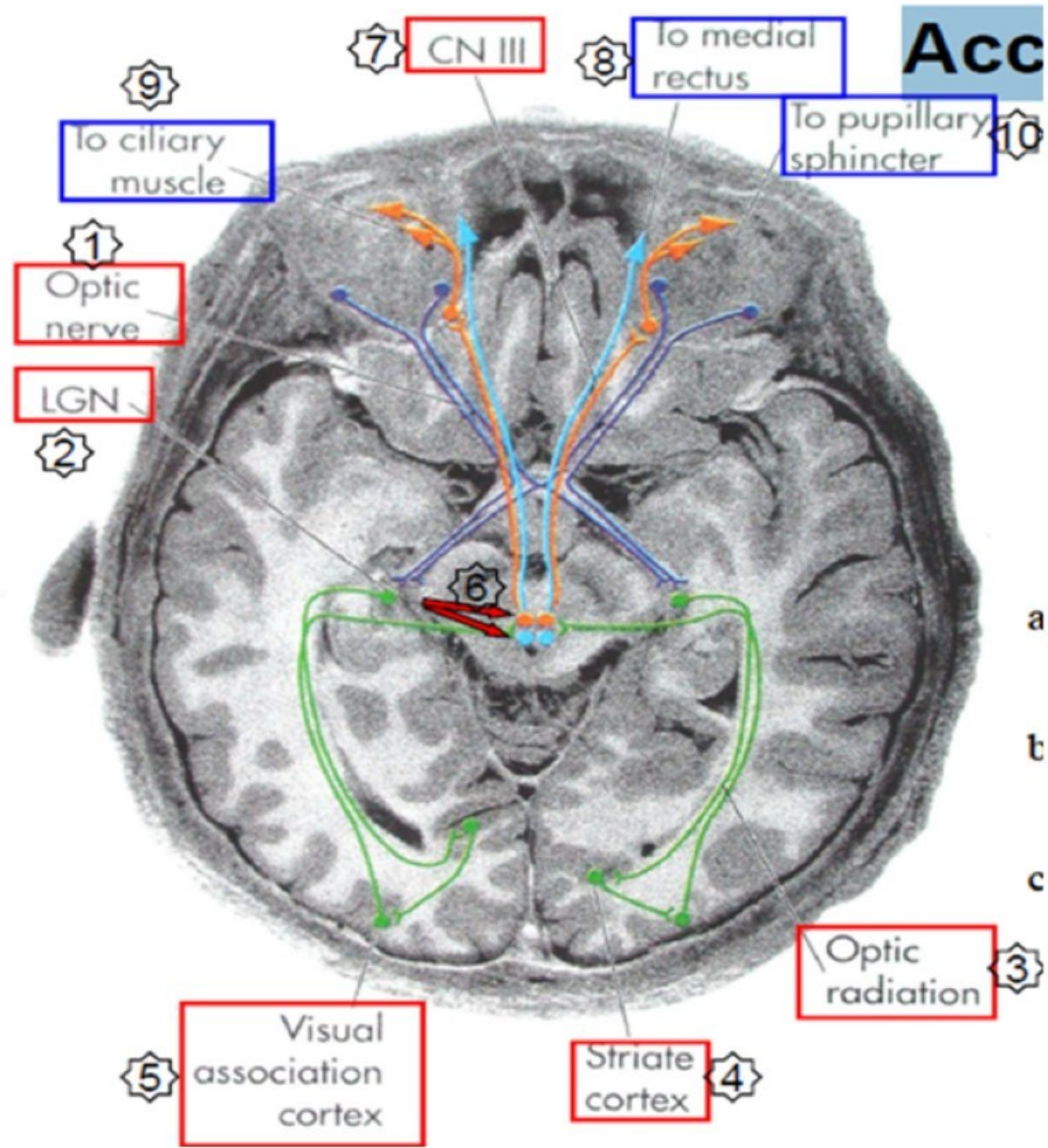
4. 上方象限視野缺損 (pie in the sky) 通常與視路徑的那一部分病變有關？113驗光師

- A. 視神經
- B. 視交叉
- C. 頂葉的視放射
- D. 顳葉的視放射

18. 有關視放射 (optic radiation) 的敘述，下列何者正確？113驗光師

①右側大腦頂葉 (parietal lobe) 視放射區域受到傷害可能會造成雙眼視野左側上象限盲 (pie in the sky) ②負責下半部視網膜視覺傳遞之視放射神經纖維會形成梅耶氏迴路 (Meyer's loop) ③左側大腦顳葉視放射區域受到傷害會造成雙眼視野右側下象限盲 (pie on the floor)

- A. ①②③
- B. 僅①③
- C. 僅①②
- D. 僅②



a
b
c



60

梅氏環

Meyer's loop

視放射

optic radiation

鮑氏環

Baum's loop

視覺皮質

visual cortex

視神經

optic nerve

視交叉

optic chiasm

視徑

optic tract

外側膝狀體核

Lateral geniculate nuclei (LGN)



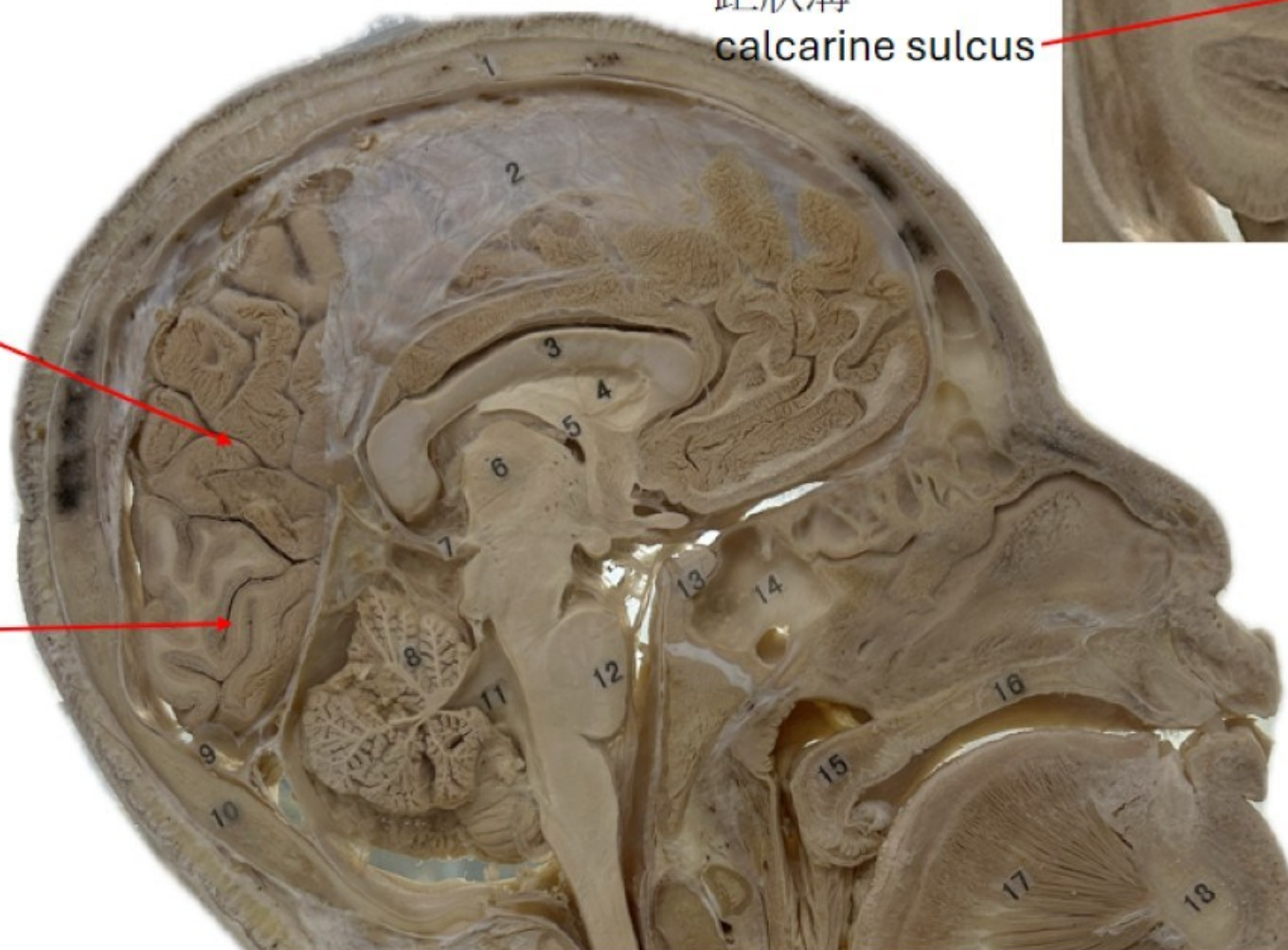
初級視覺皮質
Primary visual cortex

line of Gennari

距狀溝
calcarine sulcus

頂枕溝
parieto-occipital sulcus

距狀溝
calcarine sulcus



視交叉
optic chiasm

腦下垂體
pituitary gland

蝶鞍
Sella turcica

